

A-MES

AUTOMOTIVE MES · SEOYON E-HWA

VOL 05

Injection Molding POP (INJ)

Login · Dashboard · WO · Production · Defect · Mold · Andon

Document · L3 Detailed Design Specification

Generated · 05-26-2026 · Build 20260526-190315

Reference · Plant A " SAV Detroit, MI | Plant B " GEO Birmingham, AL

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL USE ONLY

TABLE OF CONTENTS

Injection Molding POP (INJ)

INJ_Injection	A-MES · VOL.5 · INJ · Injection Molding POP
INJ01_POP_Login	A-MES · VOL.5 · INJ-01 · POP Login · 상세 설계서
INJ02_POP_Dashboard	A-MES · VOL.5 · INJ-02 · POP Dashboard · 상세 설계서
INJ03_WO_Confirm	A-MES · VOL.5 · INJ-03 · WO Confirmation · 상세 설계서
INJ04_Production_Entry	A-MES · VOL.5 · INJ-04 · Production Entry · 상세 설계서
INJ05_Defect	A-MES · VOL.5 · INJ-05 · Defect Register · 상세 설계서
INJ06_Mold_Change	A-MES · VOL.5 · INJ-06 · Mold Change · 상세 설계서
INJ07_Prod_Status	A-MES · VOL.5 · INJ-07 · Production Status · 상세 설계서
INJ08_Andon	A-MES · VOL.5 · INJ-08 · Andon Emergency · 상세 설계서

INJECTION MOLDING POP

사출 생산 POP — 8 Screens · Dark Mode · Glove-Optimized · 5m 가독

Shop-floor Point of Production (POP) screens for the injection molding lines. **Key features:** dark-mode UI optimized for factory lighting, 72px numeric keypad for gloved-hand operation, 1-screen-1-action UX, all feedback (visual + audio) within 0.3s, mandatory 5-item pre-start checklist, 6 INJ-specific defect types with automatic Andon at $\geq 5\%$ defect rate, mold life tracking (90/100/110% tiered alerts), and a Safety-Critical full-screen Andon override.

사출 라인 현장 POP 화면. **핵심 기능:** 공장 조도 대응 다크모드 UI, 장갑 착용 대응 72px 대형 숫자패드, 1화면 1액션 원칙, 0.3초 내 시각+음향 피드백, 사전 5종 필수 체크리스트, INJ 전용 6종 불량 + 5% 자동 Andon, 금형 누적 쇼트 수명 추적(90/100/110% 3단계 경고), 풀스크린 Safety-Critical Andon 오버라이드.

SCREENS	UI MODE	REFRESH	DEFECT TYPES	ANDON	MOLD LIFE
8	POP Dark + Web	WS 5s · PLC 1s	6 (D01~D06)	Auto $\geq 5\%$	90/100/110%

Click any screen card / icon / pill for L3 detailed spec · 각 화면 카드 클릭 시 L3 상세 설계서

INJ-01 POP Login	INJ-02 Dashboard	INJ-03 WO Confirm	INJ-04 Prod. Entry	INJ-05 Defect
INJ-06 Mold Change	INJ-07 Prod. Status	INJ-08 Andon		

PROCESS FLOW · 생산 흐름

4-TRACK PRODUCTION FLOW · 4-트랙 생산 흐름

① ENTRY · 진입 (LOGIN → DASHBOARD)

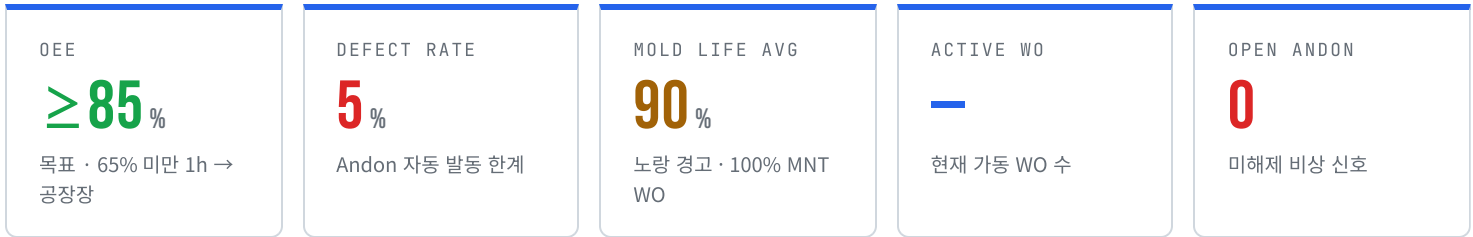


② WO PREP · 작업 준비 (5종 체크 → 락)





▼ MODULE KPI · 핵심 지표



▼ 8 SCREENS · 화면 설계



INJ-01
POP Login
POP 로그인 — 배지 바코드 1.5s + PIN 백업

POP Dark

1st Dev

L3 DETAIL →

What you'll see: 사번 배지 바코드 스캔 ~1.5초 인증 + 4자리 PIN 백업 + 라인/교대 자동 설정
3회 실패 시 30초 잠금 + 라인장 PDA 알림, 성공 시 INJ-02 현황판으로 즉시 전환

INPUT
Badge Barcode / PIN

OUTPUT
Auth + Line-Shift

WATCH
3 fail → 30s lock

UI
POP Dark · Big Buttons

EN · DESCRIPTION

Entry point for every INJ POP terminal. Operators authenticate via employee badge barcode scan (primary, ~1.5s) or 4-digit PIN (backup). Line and shift are auto-detected from the MD

KO · 설명

모든 INJ POP 터미널 진입점. 사번 배지 바코드 스캔(기본, ~1.5초) 또는 4자리 PIN(백업) 인증. MD 캘린더 로스터로 라인·교대 자동 설정. 3

calendar roster. 3 failed attempts trigger a 30s lockout + supervisor alert. After login, transitions to INJ-02 Dashboard.

회 실패 시 30초 잠금 + 라인장 알림. 로그인 성공 시 INJ-02 현황판으로 전환.



Barcode Primary

사번 배지 바코드 1.5초 인증.
기본 인증 수단



PIN Backup

4자리 숫자 (대형 패드).
바코드 파손/분실 대응



Auto Line/Shift

MD 캘린더 로스터 자동 매핑.
수동 선택 불요



Lockout 30s

3회 실패 시 30초 잠금 + 라인장 PDA 알림.
보안 강화



INJ-02

POP Dashboard

현황판 — 5m 가독 · WebSocket 5s + PLC 1s



POP Dark

1st Dev



L3 DETAIL →



What you'll see: WO 진도바 + 설비 LED + 시간별 생산 차트 + 불량률 게이지 + 금형 잔여수명 (모두 5m 거리 가독 폰트)

타일 터치 시 INJ-03/04/05/06으로 즉시 드릴인, WebSocket 5초 + PLC 1초 갱신



INPUT

WS 5s + PLC 1s



OUTPUT

5m 가독 시각화



WATCH

WS 단절 → 자동 재연결



UI

5 Tile + Drill-in

EN · DESCRIPTION

Default screen after login. Real-time line dashboard with large fonts readable from 5 meters: WO progress bar, equipment LED status, hourly output bar chart, defect rate gauge, mold remaining life. WebSocket 5s refresh + PLC 1s equipment data. Tap any tile to drill into INJ-03/04/05/06.

KO · 설명

로그인 후 기본 화면. 5m 거리 가독 대형 폰트 실시간 라인 현황판: WO 진도바·설비 LED·시간별 생산 차트·불량률 게이지·금형 잔여수명. WebSocket 5초 + PLC 1초 갱신. 타일 터치로 INJ-03/04/05/06 진입.



WO Progress Bar

현 WO 진도 + ETA 계산.
색상으로 페이스 표시



Equipment LED

PLC 데이터 1초 갱신 LED 상태.
RUN/IDLE/DOWN



Hourly Chart

시간별 양품/불량 누적 차트.
목표 라인 대비



Mold Life Gauge

현 금형 쇼트수 / 정격 수명.
90% 노랑 깜빡임



INJ-03

WO Confirmation

작업 지시 확인 — 5종 사전 체크 + 단말 점유

POP Dark

1st Dev

L3 DETAIL →

What you'll see: 현 라인 Released WO 카드 목록 + 5종 사전 체크리스트 (금형 장착·자재 투입·사출 조건·안전 가드·Phase-0 마스터)

5종 모두 통과 시 [Accept] 활성화 → 단말 점유 + INJ-04 해제, Released WO 없으면 INJ-04 잠금 (BR-INJ-01)

INPUT

Released WO List

OUTPUT

Terminal Lock + INJ-04

WATCH

5종 미통과 시 [Accept] 비활성

UI

Card List + Checklist

EN · DESCRIPTION

Lists Released WOs assigned to the current line, sorted by priority + D-Day. Tap a WO card to view details + 5-item pre-start checklist (mold mount, material ready, recipe loaded, safety guard, Phase-0 master). All checks pass → Accept locks WO to terminal, INJ-04 unlocks. Without Released WO, INJ-04 is locked (BR-INJ-01).

KO · 설명

현 라인 Released WO 목록(우선순위·D-Day 정렬). WO 카드 터치로 상세 + 5종 사전 체크리스트(금형 장착·자재 투입·사출 조건·안전 가드·Phase-0 마스터). 전체 통과 시 Accept로 터미널 잠금, INJ-04 해제. Released WO 없으면 INJ-04 잠금(BR-INJ-01).



Priority Sort

우선순위 + D-Day 자동 정렬.
긴급 카드 빨강



5-Item Pre-Check

금형·자재·조건·安全·마스터.
전 항목 통과 필수



Terminal Lock

[Accept] 시 단말이 WO 점유.
중복 자동 차단



→ INJ-04 Unlock

통과 후 실적 입력 진입.
미통과 시 잠금 유지

관련 BR ▶

BR-INJ-01

INJ-04 · CORE



Production Entry

생산 실적 입력 — 72px패드 + 6개 자동 갱신

POP Dark

Core

L3 DETAIL →



What you'll see: 사이클당 양품 수량을 72px 대형 숫자패드로 입력 + [CT] 키로 MD_Recipe 표준 사이클 수량 자동 채움 [Confirm] 시 6개 동시 자동 갱신 (Prod INSERT · WO 진도 · 금형 Shot+1 · OEE · QC 트리거 · 대시보드 캐시), [Defect] 시 INJ-05 분기

INPUT

OUTPUT

6 Auto Updates

WATCH

UI

GoodQty (0~99 정수)

CT ±20% 이탈

72px Numpad + [CT]

EN · DESCRIPTION

The core POP screen. After each cycle, operator enters good-quantity via large 72px keypad. [CT] key auto-fills standard cycle qty from MD_Recipe. Confirm triggers 6 auto-updates: INSERT INJ_Production, WO progress, mold shot+1, OEE feed, QC interval trigger, dashboard cache. Defects branch to INJ-05.

KO · 설명

INJ 모듈의 핵심 POP 화면. 사이클당 양품 수량을 72px 대형 숫자패드로 입력. [CT] 키 = MD_Recipe 표준 사이클 수량 자동. Confirm 시 6개 자동 갱신: INJ_Production INSERT, WO 진도, 금형 쇼트+1, OEE 데이터, QC 주기 트리거, 대시보드 캐시. 불량 시 INJ-05로 분기.



72px Numpad

장갑 착용 대응 대형 숫자패드.
오타율 최소화



[CT] Auto-Fill

MD_Recipe 표준 수량 1터치 입력.
반복 입력 시간 단축



6 Auto Updates

Prod·WO·Shot·OEE·QC·Cache 동시.
트랜잭션 단일 처리



CT Sanity Check

CT×1.5 초과 시 재확인 팝업.
오입력 방지

관련 BR ▶

BR-INJ-01

BR-INJ-04

BR-INJ-05

BR-INJ-06



INJ-05

Defect Register

불량 등록 — 6종 + 5% Auto-Andon

POP Dark

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 6종 INJ 불량(SINK_MARK / SHORT_SHOT / FLASH / WELD_LINE / DEFORM / COLOR_DIFF)을

대형 탭 버튼으로 선택 + 수량 패드

불량을 자동 계산 → ≥ 5% 시 INJ-08 Andon 자동 발동 (BR-INJ-03), FLASH + 금형 80% 시 "금형 마모" 원인 자동 연계 (BR-INJ-07)

INPUT

Defect Type + Qty

OUTPUT

Defect Record + Auto
Andon

WATCH

≥ 5% 자동 Andon

UI

6 Tap-Buttons + Numpad

EN · DESCRIPTION

Entered from INJ-04 [Defect] button. Operator picks 1 of 6 INJ defect types via large tap-buttons + numpad qty. Defect rate auto-calculated; ≥ 5% auto-fires INJ-08 Andon. FLASH + mold 80% auto-links "mold wear" cause. 5 consecutive same-type defects → MNT inspection alert.

KO · 설명

INJ-04 [Defect] 터치 진입. 6종 INJ 불량(싱크마크/미성형/플래시/웰드라인/변형/색차) 중 1개 + 숫자패드 수량. 불량률 자동 계산, 5% 시 INJ-08 Andon 자동 발동. FLASH + 금형 80% 시 "금형 마모" 원인 자동 연계. 동일 유형 연속 5회 시 MNT 점검 알림.



6 INJ Defects



Auto Rate Calc



5% → Andon

D01~D06 대형 탭 버튼.
색상별 분류

WO 누적 불량률 실시간.
5% 한계 게이지

자동 INJ-08 발동 + 라인 정지.
BR-INJ-03



FLASH + Mold

금형 80% + FLASH = 마모 자동 연계.
BR-INJ-07

관련 BR ▶

BR-INJ-03

BR-INJ-07



INJ-06

Mold Change Request

금형 교체 요청 — 90/100/110% 3단계 경고

POP Dark

2nd Dev

L3 DETAIL →

What you'll see: 금형 누적 쇼트수 vs 정격 수명 게이지 + 3단계 경고 시각화 (90% 노랑 / 100% MNT WO 자동 / 110% 강제정지)



교체 시작 시 비가동 추적 자동 시작, MNT 완료 시 쇼트수 0 리셋 + WO 재개, 100%~110% 구간은 라인장 PIN으로 생산 계속 가능 (BR-INJ-02)

INPUT

Mold Shot Count

OUTPUT

Warning · MNT WO · Stop

WATCH

110% → Hard Stop

UI

POP Gauge + MNT Link

EN · DESCRIPTION

Monitors mold accumulated shot count vs rated life. 90% → POP yellow warning; 100% → MNT auto-WO + production may continue with supervisor PIN; 110% → hard stop. Mold change start triggers downtime tracking; MNT completes → shot count resets to 0 + WO resume. OEE Availability impact.

KO · 설명

금형 누적 쇼트수 vs 정격 수명 모니터. 90% POP 노랑 경고, 100% MNT WO 자동 발행(라인장 PIN으로 생산 계속), 110% 강제정지. 교체 시작 시 비가동 추적, MNT 완료 시 쇼트수 0 리셋 + WO 재개. OEE 가 동를 영향.



Shot Gauge

누적/정격 실시간 게이지.
금형별 카드 표시



3-Tier Alert

90 노랑 / 100 MNT WO / 110 강제정지.
BR-INJ-02



MNT Auto-WO

100% 도달 시 MNT 작업지시 자동.
정비팀 자동 통보



Downtime Track

교체 시작~완료 비가동 자동 기록.
OEE Availability 차감

관련 BR ▶

BR-INJ-02

INJ-07



Production Status (Web)

실적 현황 — Web 라인장 통합 뷰

Web PC

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 전 INJ 라인 KPI 4타일 (금일 양품/불량 · 평균 OEE · 진행 WO · 정지 설비) + 라인별 테이블 + 시간별 누적 차트

드릴다운 WO 이력 + Excel/PDF 인수인계 출력, 라인장 PC에서 다중 라인 통합 모니터링



INPUT

All INJ Line Realtime

OUTPUT

KPI + Table + Chart + Export

WATCH

OEE < 65% 강조

UI

Web Supervisor

EN · DESCRIPTION

Web supervisor dashboard summarizing all INJ lines: KPI tiles (Today Good/Defect, Avg OEE, Active WOs, Down Machines), per-line table (status, WO, progress, defect rate, mold, OEE), hourly stacked bar chart. Drill-down to per-WO history. Excel + PDF export for shift handover.

KO · 설명

모든 INJ 라인 요약 Web 라인장 대시보드: KPI(금일 양품/불량·평균 OEE·진행 WO·정지 설비), 라인별 테이블(상태·WO·진도·불량률·금형·OEE), 시간별 누적 차트. 드릴다운 WO 이력. Excel + PDF 인수인계.



4 KPI Tiles

금일 양품/불량·OEE·WO·정지.
상단 고정



Per-Line Table

라인×상태·WO·진도·금형·OEE.
정렬·필터



Hourly Stacked

시간별 양품/불량 누적 차트.
목표 대비



Excel · PDF

인수인계용 일괄 출력.
교대 종료 시

관련 BR ▶

BR-INJ-05



INJ-08 · SAFETY-CRITICAL

Andon Emergency

비상 신호 — 폴스크린 오버라이드 + 라인장 PIN

POP Dark

Safety

L3 DETAIL →



What you'll see: 모든 POP 화면을 덮는 폴스크린 빨간 비상 알람 + 스택라이트 점멸 + 사이렌 + 라인장 PDA 푸시 + 라인 정지

작업자 해제 불가, 라인장 PIN(4자리)+사유+시정조치 필수, Ack 후 30초 안전 대기, 모든 이벤트 5년 이상 보관 (BR-INJ-08)

INPUT (AUTO)

OUTPUT

DISMISS

Supervisor+ PIN only

HOLD

30s Safety before Resume

Defect ≥5% · Mold 110% · PLC Alarm

Full-Screen Red + Halt + Log

EN · DESCRIPTION

Full-screen red emergency alert that overrides all other POP screens. Triggered automatically by defect rate ≥ 5%, mold 110%, or PLC equipment alarm. Simultaneously: full-screen red, stack light blinks red, siren, supervisor PDA push, production halt. Operator cannot dismiss — supervisor PIN required (4-digit + reason + corrective action). 30s safety hold before resume. All events logged ≥ 5 years.

KO · 설명

모든 POP 화면을 덮는 풀스크린 빨간 비상 알람. 불량률 5%·금형 110%·PLC 설비 알람으로 자동 발동. 동시: 풀스크린 빨강·스택라이트 점멸·사이렌·라인장 PDA 푸시·라인 정지. 작업자 해제 불가, 라인장 PIN(4자리+사유+시정조치) 필수. Ack 후 30초 안전 대기. 5년 이상 보관.

Full-Screen Red
모든 POP 화면 강제 오버라이드.
즉각 인지

Stack + Siren
스택라이트 빨강 점멸 + 사이렌.
시각+청각 동시

Supervisor Push
라인장 PDA 즉시 푸시.
즉시 출동

PIN + Reason
4자리 PIN + 사유 + 시정조치 필수.
5년 감사 로그

관련 BR ▶

BR-INJ-03

BR-INJ-08

▼ INJ DEFECT TYPES · 불량 6종

Code	Name (EN)	명칭 (KO)	Typical Cause · 주요 원인	Auto Action · 자동 처리
D01	SINK_MARK	싱크마크	두께 편차, 보압 부족, 냉각 시간 불충분	Record
D02	SHORT_SHOT	미성형	사출 압력 부족, 게이트 막힘, 자재 부족	Record
D03	FLASH	플래시(버)	형체력 부족, 금형 마모, 사출 압력 과다	+ Mold ≥80% → 마모 자동 연계
D04	WELD_LINE	웰드라인	유동 합류 불량, 금형 온도 낮음	Record
D05	DEFORM	변형(휨)	잔류응력, 냉각 불균일, 이형 불량	Record
D06	COLOR_DIFF	색차	안료 분산 불량, 재료 혼입, 온도 편차	Record

⚠ 공통: 동일 유형 연속 5회 → MNT 점검 알림 (BR-INJ-07) · WO 누적 불량률 5% 도달 → INJ-08 Andon 자동 (BR-INJ-03)

▼ ANDON TRIGGER MATRIX · 비상 발동 조건

Trigger	Condition · 발동 조건	Source · 발원	Severity · 심각도	Resume Requirement · 재가동 조건
T-01	WO 누적 불량률 $\geq 5\%$	INJ-05	Critical	PIN + 사유 + 시정조치 + 30s
T-02	금형 누적 쇼트 $\geq 110\%$ (강제정지)	INJ-06	Critical	금형 교체 완료 + PIN + 30s
T-03	PLC 설비 알람 (안전회로·과열 등)	PLC	Critical	PLC Reset + PIN + 사유 + 30s
T-M	라인장/안전 담당자 수동 발동	Manual	High	발동자 본인 또는 上位 PIN + 30s
🔔 공통: 모든 발동 즉시 폴스크린 빨강 + 스택라이트 점멸 + 사이렌 + 라인장 PDA 푸시 + 라인 정지. 작업자 해제 불가, Supervisor+ 권한만 가능. 모든 이벤트 ≥ 5 년 보관 (BR-INJ-08).				

Business Rules · 업무 규칙 (INJ)

Rule ID	Category	Rule (EN)	규칙 (KO)	Action
BR-INJ-01	WO Pre-check	Production cannot start without a Released WO assigned to this line. POP only displays Released WOs.	현 라인 Released WO 없이 생산 불가. POP은 Released만 표시.	Block
BR-INJ-02	Mold Life Alert	Mold shot count $\geq 90\%$ → POP yellow. $\geq 100\%$ → MNT auto-WO (production may continue with supervisor PIN). $\geq 110\%$ → hard stop.	쇼트수 90% 노랑, 100% MNT WO 자동(PIN으로 생산 계속), 110% 강제정지.	Multi
BR-INJ-03	Defect Rate Andon	Defect rate $\geq 5\%$ in a single WO cumulative → INJ-08 Andon auto-fire. Supervisor PIN + reason + corrective action required to resume.	WO 누적 불량률 5% 시 INJ-08 Andon 자동. 라인장 PIN+사유+시정조치 후 재가동.	Andon
BR-INJ-04	Production Entry	GoodQty must be 0~99 integer; $> CT \times 1.5$ prompts sanity check confirm. Mold shot increments by 1 per cycle (not per qty).	양품 0~99 정수. $CT \times 1.5$ 초과 시 재확인. 금형 쇼트수 사이클당 +1.	Validate
BR-INJ-05	OEE	Confirmed cycles feed OEE Performance Rate. CT deviation $> 20\%$ flagged for review. OEE $< 65\%$ sustained 1h escalates to plant manager.	실적 사이클 OEE 성능률 데이터. $CT \pm 20\%$ 이탈 시 검토 플래그. OEE 65% 미만 1시간 지속 시 공장장 에스컬레이션.	Alert
BR-INJ-06	QC Auto-Trigger	WO cumulative good qty reaches MD_InspStd.SampleInterval → QC-01 in-process inspection auto-issued.	WO 누적 양품 검사 주기 도달 시 QC-01 공정검사 자동 발행.	Auto
BR-INJ-07	Defect Detail Types	6 INJ-specific defects (D01~D06). FLASH + mold $\geq 80\%$ auto-suggests "mold wear" cause. 5 consecutive same-type defects → MNT inspection alert.	INJ 전용 6종 불량(D01~D06). FLASH + 금형 80% 시 "금형 마모" 자동 연계. 동일 유형 연속 5회 시 MNT 점검 알림.	Alert
BR-INJ-08	Andon Ack & Resume	Only Supervisor+ roles can acknowledge Andon. PIN + reason + corrective action required. 30s safety hold before Resume. All events logged ≥ 5 years.	라인장 이상만 Andon Ack 가능. PIN+사유+시정조치 필수. Resume 전 30초 안전 대기. 5년 이상 보관.	Lock

• VOL.5 · INJ · INJECTION POP · L3 DETAIL SPEC

INJ-01 POP LOGIN

POP 로그인 — 사번 배지 + PIN

UI  POP Dark

PHASE 1st Dev

ROLE INJ Operator

HARDWARE 15" 산업용 터치 + Barcode

OUTPUTS Session, Line, Shift

01 Overview 개요

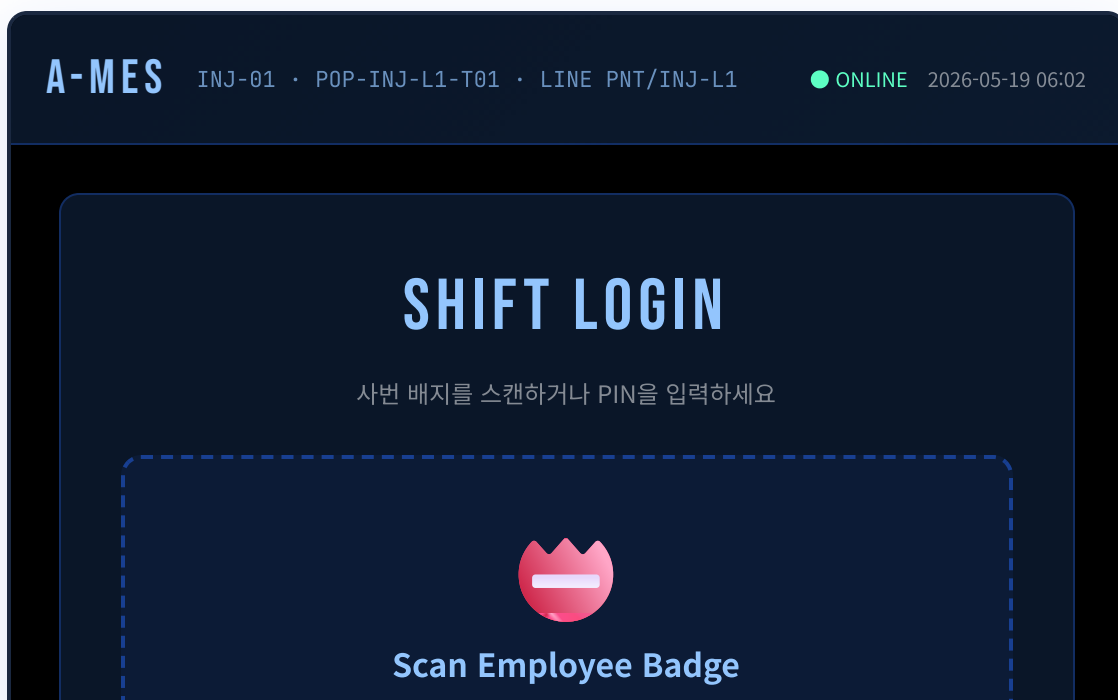
EN · DESCRIPTION

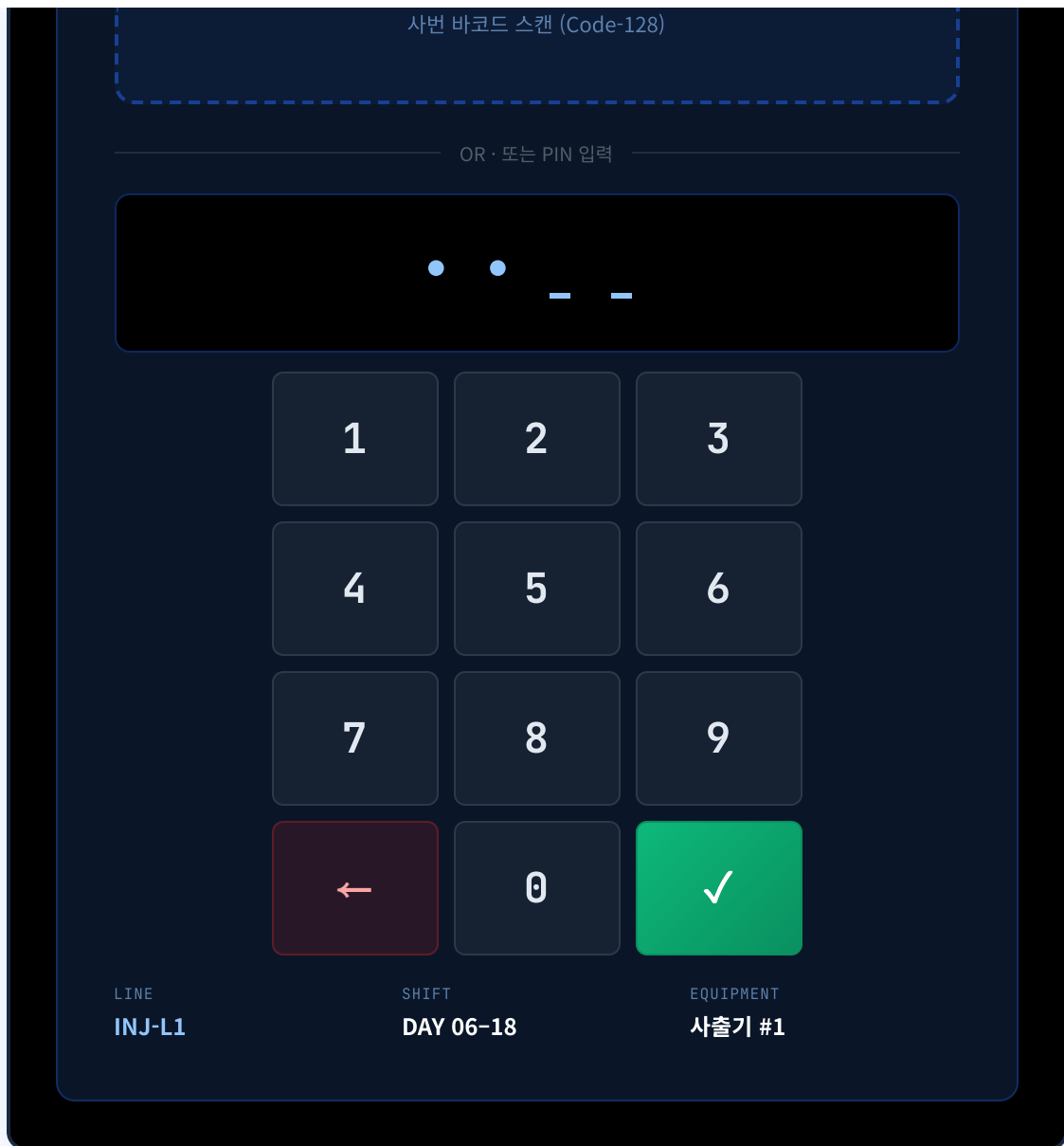
The entry point to every INJ POP terminal. Operators authenticate via employee badge barcode scan (primary) or 4-digit PIN (backup). Line and shift are auto-detected from the roster (MD calendar + employee). After successful login, the POP transitions to INJ-02 Dashboard. Dark mode optimized for factory floor lighting; large touch targets for glove use; audio/visual feedback $\leq 0.3s$.

KO · 설명

모든 INJ POP 터미널의 진입점. 사번 배지 바코드 스캔(기본) 또는 4자리 PIN(백업) 인증. 로스터(MD 캘린더 + 인원)로부터 라인·교대 자동 설정. 로그인 성공 시 INJ-02 현황판으로 전환. 공장 조도 대응 다크모드, 장갑 착용 대응 큰 터치 영역, 0.3초 내 음향+시각 피드백.

UI UI Mockup 화면 목업 — POP 다크 로그인





💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 다크모드 (공장 조도) + 큰 터치 키 (44×44px) ② 배지 스캔 우선 (3초 컷) + PIN 백업 ③ 라인·교대·설비 자동 표시(로스터 기반) ④ 잘못된 시도 3회 → 30초 락 + 라인장 알림 ⑤ 음향 피드백: 성공 chirp, 실패 buzz.

Method	Input	Description · 설명
Badge Scan (Primary)	Code-128	사번 바코드(9-자리). USB HID 스캐너로 자동 입력. 가장 빠른 인증(약 1.5초).
PIN (Backup)	4-digit	배지 분실·미발급 시 사번 4자리 입력. MD_Employee.PIN과 비교.
Supervisor Override	PIN + Card	관리자 PIN으로 일시적 작업자 변경(예: 휴식 교대 30분).
Failed Lockout	—	3회 연속 실패 → 30초 잠금 + 라인장 PDA 알림. 5회 누적 → 인사팀 통지.

03

Session Management세션 관리

Event	Action
Login Success	Session 생성 → INJ-02 Dashboard 이동. Session token 만료: 교대 종료 + 30분 (max).
Idle Timeout	30분 무입력 시 화면 잠금(로그아웃 아님). 동일 작업자 PIN 재입력 시 즉시 해제.
Shift Change	교대 종료 시각 도달 시 세션 자동 종료 + 강제 로그아웃. 진행 중 작업은 보호(자동 저장).
Manual Logout	작업자가 명시적 로그아웃 → 모든 상태 정리. INJ-04 미저장 입력은 draft로 보존.
Power/Network Loss	로컬 캐시에 세션 유지(SQLite). 복구 시 자동 재로그인 옵션(같은 세션 30분 이내).

04

Workflow작업 흐름

1

POP terminal boots, displays login screen with line + scheduled shift.

POP 부팅 시 로그인 화면 + 라인·교대 표시.

2

Operator scans employee badge (or types PIN with numpad).

작업자가 배지 스캔(또는 PIN 입력).

3

System validates via SYS auth: employee active, line authorized, shift matches roster.

SYS 인증 검증: 재직중·라인 권한·교대 일치.

4

Session created (JWT, 12h max). Audio chirp + visual ✓ confirms.

세션 생성 (JWT, 12시간). 음향 chirp + ✓ 시각 확정.

5

Auto-redirect to INJ-02 Dashboard. Sidebar shows operator name + line + shift.

INJ-02 현황판 자동 이동. 사이드바에 작업자명·라인·교대 표시.

05

Business Rules업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-INJ-A01	Employee must be active & authorized for the line. 재직 + 라인 권한 있는 직원만 로그인.	Block
BR-INJ-A02	3 failed attempts → 30s lockout + supervisor alert. 3회 실패 시 30초 잠금 + 라인장 알림.	Lock
BR-INJ-A03	Idle 30 min → screen lock (not logout); same operator unlocks via PIN. 30분 유힬 시 화면 잠금. 본인 PIN 재입력으로 해제.	Auto
BR-INJ-A04	Shift end → auto force-logout. In-progress entry auto-saved as draft. 교대 종료 시 강제 로그아웃, 미저장 입력은 draft 보존.	Auto
BR-INJ-A05	Supervisor PIN can temporarily impersonate (max 30 min, logged). 라인장 PIN으로 임시 대체 가능(최대 30분, 감사 기록).	Audit

06

Data Model

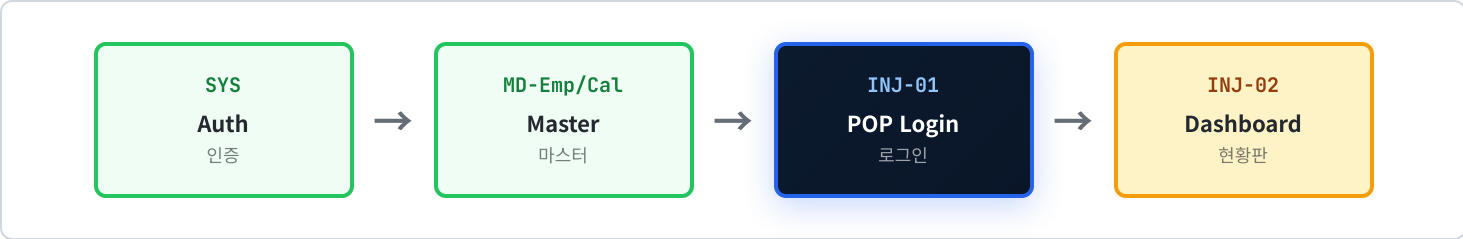
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
PopSession	PK SessionID · FK EmployeeID · TerminalID · LineID · ShiftCode · StartTS · ExpireTS · LogoutTS · LogoutReason	POP 세션 헤더. JWT 토큰은 별도.
PopAuthLog	PK LogID · TerminalID · AttemptedID · Method · Result · TS · FailReason	모든 로그인 시도 (성공/실패) 감사 기록.
MD_EmpLoyee <i>(read)</i>	PK EmplID · Name · BadgeBarcode · PINHash · ActiveFlag · AuthorizedLines(JSON)	직원 마스터. SYS 모듈에서 관리.
MD_CaLendar <i>(read)</i>	Date · LineID · ShiftCode · OperatorIDs(JSON)	일별 라인 교대 로스터.

07

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.5 · INJ · INJECTION POP · L3 · 5M READABLE DASHBOARD

INJ-02 POP DASHBOARD

POP 현황판 — 5m 가독 다크모드

UI  POP Dark · 5m Viewing

PHASE **1st Dev**

ROLE **INJ Operator**

REFRESH **WS 5s + PLC realtime**

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The default screen after INJ-01 login. Real-time line dashboard with large fonts readable from 5 meters: WO progress, equipment status (LED-style), hourly output bar chart, defect rate gauge, mold remaining life. Auto-refreshes via WebSocket every 5s + PLC equipment data realtime. From here operator navigates to INJ-03/04/05/06 with one tap.

KO · 설명

INJ-01 로그인 후 기본 화면. 5m 거리 가독 대형 폰트 실시간 라인 현황판: WO 진도, 설비 상태(LED 스타일), 시간별 생산 바 차트, 불량률 게이지, 금형 잔여 수명. WebSocket 5초 + PLC 실시간 갱신. 여기서 한 번 터치로 INJ-03/04/05/06 진입.

UI UI Mockup 화면 목업 — POP 다크 현황판

A-MES INJ-02 · POP-INJ-L1 · 사출 1호기

● RUN J.Kim · DAY · 06:00-18:00 2026-05-19 10:24

▼ WO PROGRESS · WO-2026-0519-007 · DOOR TRIM LH

128 / 200 EA **64%**



D-DAY

D-1 (납기 5/20)

ROUTING

A (INJ→IMG→QC→FG)

CYCLE TIME

42 sec / shot

NEXT STOP

IMG-L1

▼ EQUIPMENT STATUS · 사출기 #1



RUNNING

Uptime 04:12:33

1.2%

DEFECT RATE

불량률 (한계 5%)

88%

MOLD SHOT COUNT

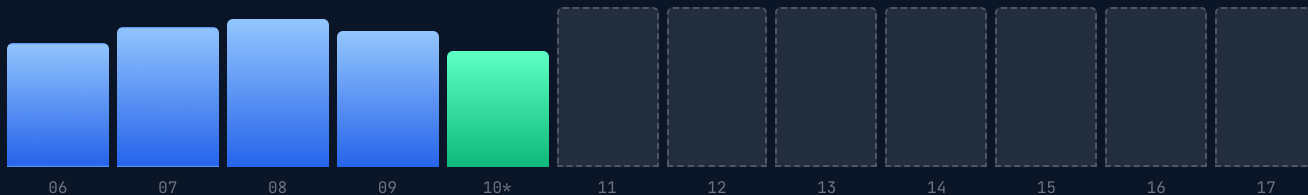
8,800 / 10,000 (90% 경고 임박)

94%

OEE

A 99% × P 96% × Q 99%

▼ HOURLY OUTPUT · 시간별 생산 (TARGET 18/H)



💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 5m 가독: 최소 46px Bebas Neue · 컬러 대비 강조 ② 설비 LED는 BLINK 애니메이션으로 가동중 시각화(점멸 = RUN, 빨강 정지 = STOP) ③ 게이지 색상: OK(녹색)/WARN(노랑)/ALERT(빨강) — BR-INJ-02-03 임계값 기반 ④ 시간 차트: 현재 시간(*) 강조, 미래 시간은 target outline ⑤ 우측 상단 작업자/교대/시간 형식 표시.

02 Data Sources 데이터 소스

Tile	Source	Detail
WO Progress	PP_WO + INJ_Production	현재 WO-누적 양품·진도율. 실적 등록(INJ-04) 시 즉시 갱신.
Equipment Status	PLC OPC UA	설비 PLC에서 1초 주기 상태(RUN/IDLE/STOP/ALARM) 읽기. 색·LED 변경.
Defect Rate	INJ_Defect	현재 WO 누적 (불량 ÷ (양품+불량)) × 100. 임계 5% 임박 시 노랑.
Mold Shot Count	MD_Mold	현재 장착 금형 누적 쇼트 / 정격. 80% 경고, 90% 노랑, 100% 빨강.
OEE	Computed	A(가동률) × P(성능률) × Q(품질률). 1시간 윈도우 이동평균.
Hourly Output	INJ_Production	교대 시작 시각부터 시간별 양품 집계. 목표 18/h 라인 비교.

03 Visual Design 시각 디자인 가이드

Item	Spec
Display	15" 산업용 터치 · 1920×1080 · 휘도 700 nit (공장 조도 대응).
Viewing Distance	5m 가독 기준. 핵심 수치 Bebas Neue 46~56px.
Color Tokens	OK #5dffc4 / WARN #fde047 / ALERT #fca5a5 / Primary #93c5fd / BG #000.
Refresh	WS push 5s heartbeat + PLC 1s 설비 데이터. 차트는 60s 윈도우 슬라이드.
Audio	경고 발생 시 alert.wav 1회. Andon 시 sired.wav 반복(INJ-08).
Navigation	하단 fixed nav bar: WO Confirm / Production / Defect / Mold / Andon 5개 큰 버튼.

04

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-INJ-D01	If equipment status = STOP for > 5 min → push to supervisor. 설비 STOP 5분 초과 시 라인장 푸시.	Alert
BR-INJ-D02	Defect rate ≥ 5% → tile turns red + auto-fire INJ-08 Andon. 불량률 5% 도달 시 적색 + INJ-08 Andon 자동 발동.	Andon
BR-INJ-D03	Mold shot count ≥ 90% → yellow warning; ≥ 100% → red + auto MNT WO. 금형 90% 노랑, 100% 빨강 + MNT WO 자동.	Multi
BR-INJ-D04	OEE < 65% sustained 1h → escalate to plant manager. OEE 65% 미만 1시간 지속 시 공장장 에스컬레이션.	Alert

05

Data Model

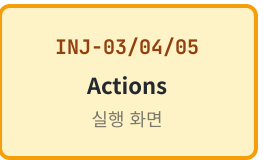
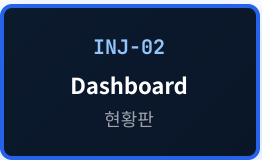
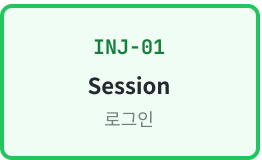
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
EquipStatusLog	PK LogID · EquipID · Status · TS · Reason	PLC 1초 샘플 압축 저장 (상태 변경 시점만).
DashTileCache	PK (LineID, TileID) · Value · UpdatedTS · TTL	5초 TTL 캐시. 부하 분산.
PP_WO <i>(read)</i>	WOID · ItemNo · OpenQty · CompletedQty	진도를 표시.
MD_Mold <i>(read)</i>	MoldID · CurrentShots · RatedShots	잔여 수명 게이지.

06

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.5 · INJ · L3 · WO ACCEPTANCE

INJ-03 WO CONFIRMATION

작업 지시 확인 — 생산 착수 전 체크리스트

UI  POP Dark

PHASE 1st Dev

ROLE INJ Operator

INPUTS PP_WO (Released)

OUTPUTS WO Accepted → INJ-04

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Lists Released WOs assigned to the current line, sorted by priority + D-Day. Operator taps a WO card to view full details (item, mold, material, target qty, customer), runs the pre-start checklist (5 items), and presses Accept to lock the WO to this terminal. Subsequent INJ-04 entry is bound to the accepted WO. Without a Released WO, INJ-04 is locked (BR-INJ-01).

KO · 설명

현 라인에 배정된 Released WO 목록(우선순위 + D-Day 정렬). 작업자가 카드를 터치하여 상세(품번·금형·자재·목표수량·고객사) 확인, 5가지 사전 체크리스트 실행, Accept로 해당 터미널에 WO 잠금. 이후 INJ-04 실적 입력은 Accept된 WO에 바인딩. Released WO 없으면 INJ-04 잠금(BR-INJ-01).

UI UI Mockup 화면 목업 — WO 선택 + 체크리스트

A-MES INJ-03 · WO Confirm · LINE INJ-L1

● 3 WO READY J.Kim · DAY

WO-2026-0519-007

 HIGH · D-1

Door Trim LH · 도어트림 LH (DR-TRM-LH-A1)

TARGET QTY

200 EA

MOLD

MOLD-DT-A1 (88%)

MATERIAL

PP-Black ✓

CUSTOMER

SAV

▼ PRE-START CHECKLIST · 사전 점검

✓ ① 금형 장착 확인 (MOLD-DT-A1)

✓ ② 자재 투입 확인 (PP-Black LOT-2026-0429)

- ✓ ③ 사출 조건 로딩 (Recipe-DT-A1)
- ✓ ④ 안전 가드 확인
- ✓ ⑤ Phase-0 마스터 정합 (BR-MD-04)

← 뒤로

📄 WO 상세

✓ Accept WO → INJ-04

WO-2026-0519-012

▪ NORMAL · D-3

Door Trim RH · 도어트림 RH (DR-TRM-RH-A1)

TARGET QTY

100 EA

MOLD

MOLD-DT-B1 (45%)

MATERIAL

PP-Black ✓

CUSTOMER

SAV

WO-2026-0519-019

▪ NORMAL · D-5

Console Upper · 콘솔어퍼 (CSL-UP-B2)

TARGET QTY

64 EA

MOLD

MOLD-CSL-B2 (12%)

MATERIAL

PP-Red ✓

CUSTOMER

GEO

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 카드 정렬: D-Day < 2일 → HIGH 우선, 같은 우선순위는 발행 시각순 ② 선택 카드만 5종 체크리스트 + Accept 버튼 노출 ③ 금형 쇼트수 ≥ 80% 시 불량 · ≥ 90% 빨강(BR-INJ-02 임박 표시) ④ 자재 확인은 WH 재고 + LOT 유효기간 자동 검증 ⑤ Accept 후 다른 터미널에서 동일 WO 진입 차단(라인 잠금).

02 Pre-Start Checklist (5) 사전 점검 5종

Item	Source	Validation
① 금형 장착	PLC + MD_Mold	PLC가 보고하는 장착 금형 ID = WO 라우팅 지정 금형 ID. 불일치 시 차단.
② 자재 투입	WH 재고 + BOM	BOM 자재 모두 WH에 가용 + LOT 유효기간 ≥ 오늘. 차감은 INJ-04에서.
③ 사출 조건	MD_Recipe	WO 품번에 해당하는 Recipe 자동 로드. 압력·온도·시간 PLC 다운로드 확인.
④ 안전 가드	PLC Safety	설비 안전 가드 닫힘 + 인터록 OK 신호 확인.
⑤ Phase-0 마스터	BR-MD-04	Item/BOM/BOP/Recipe/InspStd 누락 없음. 누락 시 차단.

- 1 From INJ-02 Dashboard, operator taps "WO Confirm" → INJ-03 opens.**
INJ-02에서 "WO Confirm" 터치 → INJ-03 진입.
- 2 Released WOs assigned to current line displayed, sorted by priority + D-Day.**
현 라인 Released WO 목록(우선순위·D-Day 정렬) 표시.
- 3 Operator taps target WO card → details + 5-item checklist expand.**
목표 WO 카드 터치 → 상세 + 5종 체크리스트 펼침.
- 4 System auto-runs all 5 checks (PLC + Master + WH). Any fail blocks Accept button.**
시스템이 5종 자동 점검(PLC·마스터·WH). 1개라도 실패 시 Accept 차단.
- 5 All checks pass → Accept button activates. Operator taps Accept.**
전부 통과 시 Accept 활성화. 작업자 터치.
- 6 WO bound to terminal (line lock). PP_WO.Status → In Progress. INJ-04 auto-opens.**
WO를 터미널에 바인딩(라인 잠금). PP_WO.Status → In Progress. INJ-04 자동 진입.

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-INJ-01	Production cannot start without a Released WO assigned to this line. 현 라인 Released WO 없으면 생산 불가.	Block
BR-INJ-W01	Accept blocked if any of 5 pre-start checks fail. 5종 점검 1개라도 실패 시 Accept 차단.	Block
BR-INJ-W02	Accepted WO is locked to terminal; other terminals see it as "In Progress" only. Accept WO는 터미널 잠금, 타 터미널은 In Progress만 표시.	Lock
BR-INJ-W03	Mold mismatch (PLC ≠ WO) → block + alert MNT. PLC 장착 금형 ≠ WO 지정 시 차단 + MNT 알림.	Block
BR-INJ-W04	Expired material LOT (past expiry) auto-flagged → supervisor PIN required to override. 유효기간 만료 자재 → 라인장 PIN 필요.	Audit

Table	Key Columns	Notes
WOAcceptance	PK AcceptID · FK WOID · TerminalID · FK EmplID · AcceptTS · CheckResults(JSON)	WO 수락 이력 + 5종 체크 결과.
PP_WO <i>(update)</i>	Status → In Progress · TerminalLock · AcceptedTS	Accept 시 상태 전이.
MD_Recipe <i>(read)</i>	PK RecipeID · ItemNo · Pressure · Temp · CycleTime	사출 조건 마스터. PLC로 다운로드.

06

Module Linkage

모듈 연계



VOL.5 · INJ · L3 · CORE PRODUCTION ENTRY

INJ-04 PRODUCTION ENTRY

생산 실적 입력 — 사이클당 양품 수량 + Defect 분기

UI  POP Dark · Large NumpadCLASS  Core

PHASE 1st Dev

ROLE INJ Operator

OUTPUTS INJ_Prod, OEE, Mold Shot+1, QC trigger

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The core POP screen of the INJ module. After each cycle (or batch of cycles), operator enters good-quantity produced via a large numeric keypad. [CT] key auto-fills the standard cycle quantity from MD_Recipe. One-tap Confirm: (1) appends to INJ_Production, (2) increments WO completed qty, (3) auto-increments mold shot count, (4) feeds OEE Performance Rate, (5) triggers QC in-process inspection if interval reached. If defects occurred this cycle, operator taps Defect → INJ-05.

KO · 설명

INJ 모듈의 핵심 POP 화면. 사이클당(또는 여러 사이클) 양품 수량을 대형 숫자패드로 입력. [CT] 키 = MD_Recipe 표준 사이클 수량 자동 입력. 원터치 확정 시: (1) INJ_Production 적재, (2) WO 누적 수량 증가, (3) 금형 쇼트수 자동 +1, (4) OEE 성능률 데이터 원천, (5) 검사 주기 도달 시 QC 공정검사 자동 트리거. 이번 사이클 불량 발생 시 [Defect] → INJ-05 이동.

UI UI Mockup 화면 목업 — POP 다크 숫자패드

A-MES INJ-04 · Production Entry · LINE INJ-L1

● RUN J.Kim · DAY · 10:24

▼ CURRENT WO

WO-2026-0519-007

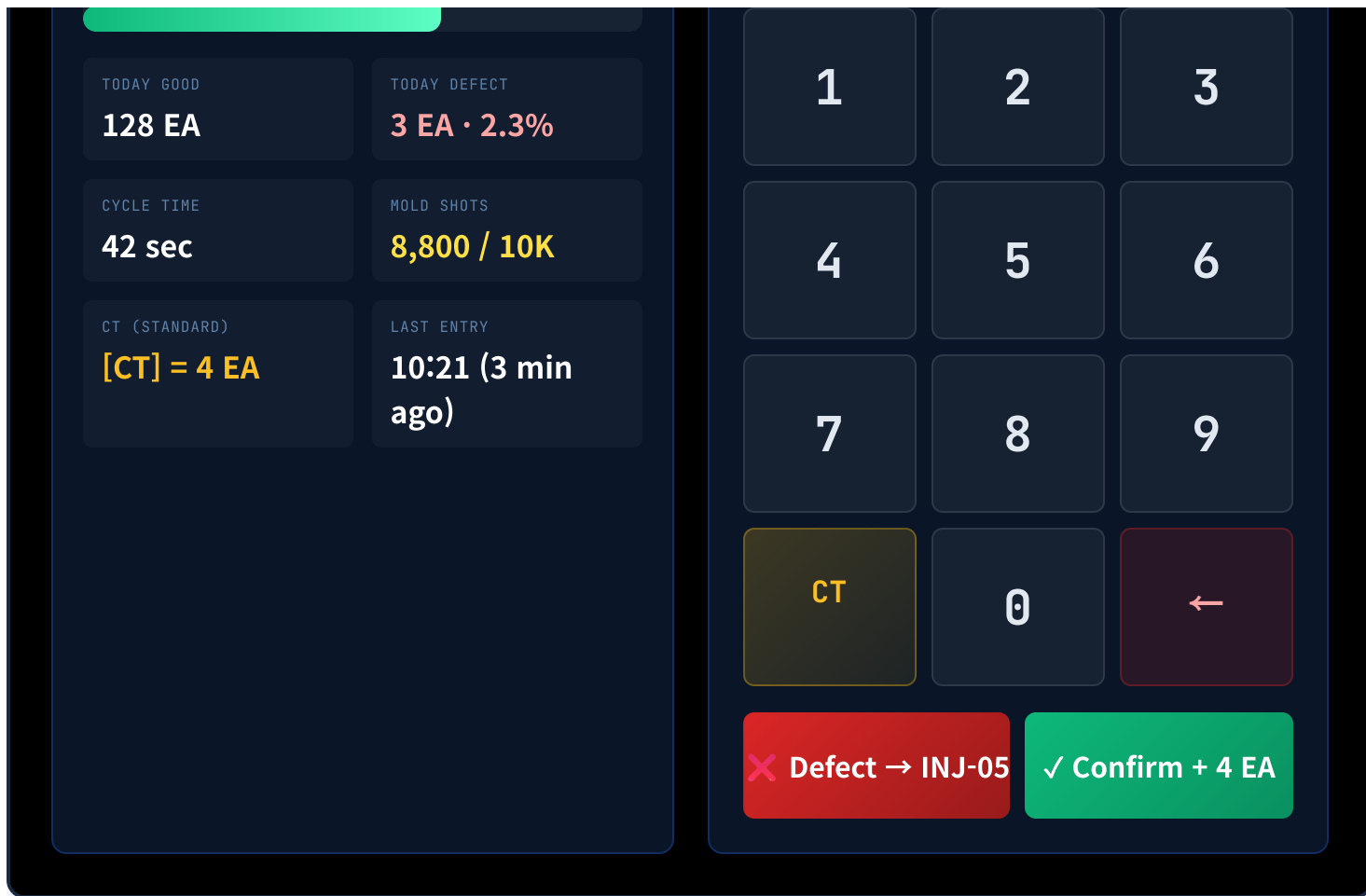
Door Trim LH

▼ PROGRESS

128 / 200

GOOD QTY THIS CYCLE · 사이클당 양품 수량 (EA)

4



💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 입력 표시 72px Bebas Neue (장갑 + 5m 거리 가독) ② [CT] 키 = MD_Recipe.CycleQty 자동 채움 (가장 빈번한 입력 1-tap) ③ 좌측은 실시간 진도/통계, 우측은 오직 입력만 (1화면 1액션) ④ 금형 80% 초과 시 우측 상단 노랑 알림 + INJ-06 진입 권유 ⑤ Confirm 시 chirp 음향 + 1초간 ✓ 오버레이 → 다음 사이클 자동 대기.

Field	Type	Description
EntryID	VARCHAR(24)	자동 채번. INJ-YYYYMMDD-LineID-SEQ.
WOID	VARCHAR(20)	INJ-03에서 Accept한 WO. 터미널 세션에 바인딩됨.
GoodQty	INT	이번 사이클(또는 입력 단위) 양품 수량. 1~99 범위. 0은 INJ-05로 분기.
CycleSec	INT	이번 사이클 소요 시간(PLC 측정). 자동 입력.
MoldID	VARCHAR(20)	현재 장착 금형(WO 라우팅 기준). 변경 불가.
EmpID	VARCHAR(20)	세션 작업자 ID.
EntryTS	DATETIME	확정 시각. 시간별 차트 집계.
DefectFlag	BIT	0=양품만, 1=불량 동반(INJ-05에서 보강).

03

Auto Data Flow on Confirm

확정 시 자동 연계

Target	Update
INJ_Production	INSERT (EntryID, WOID, GoodQty, EmpID, EntryTS, CycleSec, MoldID).
PP_WO	CompletedQty += GoodQty. CompletedQty ≥ OpenQty 시 Status → Closed.
MD_Mold	CurrentShots += 1 (GoodQty 무관, 사이클당 1 shot). 90%·100% 임계 BR-INJ-02 평가.
OEE	Performance Rate 분자에 GoodQty 적재 + 이론 CT 대비 실제 CycleSec 비율 계산.
QC	WO 누적 양품이 검사 주기(MD_InspStd.SampleInterval) 도달 시 QC-01 in-process 자동 발행.
Hourly Stats Cache	INJ-02 Dashboard용 5초 캐시 갱신.

04

Workflow

작업 흐름

- 1

Cycle completes (PLC reports cycle end signal).

사이클 종료 (PLC 신호 수신).
- 2

Operator inspects parts at-line; if all good → tap [CT] (auto-fill standard qty) → Confirm.

작업자가 부품 라인내 점검; 양품 전수 시 [CT] 터치 → Confirm.
- 3

If some defects → manually enter good qty → tap "Defect" → INJ-05 to register defect details.

불량 발생 시 양품 수동 입력 → [Defect] 터치 → INJ-05에서 불량 상세 등록.
- 4

On Confirm: visual ✓ flash + audio chirp (0.3s), screen returns to ready state.

Confirm 시 ✓ 플래시 + chirp 음향(0.3초), 화면 대기 상태 복귀.

5 Background: all 6 auto-updates (§ 03) fire within 200ms; INJ-02 dashboard reflects new totals.

백그라운드: 6개 자동 갱신(§ 03) 200ms 내 완료. INJ-02 현황판 즉시 반영.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-INJ-04	GoodQty input must be 0-99 integer; non-numeric blocked at keypad level. 양품 수량 0~99 정수만 허용.	Validate
BR-INJ-05	GoodQty > CT × 1.5 → confirmation prompt (data entry sanity check). CT × 1.5 초과 시 재확인 모달.	Confirm
BR-INJ-06	Confirm cycle increments mold shot count by 1 (not by GoodQty). 금형 쇼트수는 사이클당 +1 (GoodQty 무관).	Auto
BR-INJ-02	Mold shot count reaches 90% → yellow on POP; 100% → MNT auto-WO (production may continue). 90% 노랑, 100% MNT WO 자동 발행 (생산은 계속).	Multi
BR-INJ-07	If PLC cycle time deviates > 20% from MD_Recipe.CycleTime → flag entry for review. PLC 사이클 시간이 표준 ±20% 초과 시 검토 플래그.	Flag
BR-INJ-08	If WO CompletedQty reaches OpenQty → Status auto-transitions to Closed; INJ-04 locks. WO 누적 = 목표 도달 시 Closed 전환, INJ-04 잠금.	Auto

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
INJ_Production	PK EntryID · FK WOID · GoodQty · CycleSec · FK MoldID · FK EmpID · EntryTS · DefectFlag	실적 입력 메인. 시간별·일별 집계 원천.
PP_WO (update)	CompletedQty += GoodQty · Status	WO 진도. 완료 시 Closed.
MD_Mold (update)	CurrentShots += 1	사이클당 +1. 임계 평가.
MD_Recipe (read)	CycleQty · CycleTime · Pressure · Temp	[CT] 키 값 소스.
CycleAnomalyLog	PK AnoID · FK EntryID · ExpectedCT · ActualCT · DeviationPct	CT 이탈 기록(BR-INJ-07).

07 Module Linkage 모듈 연계



QC-01

In-process

공정검사

A-MES · VOL.5 · INJ-04 · Production Entry · L3 Spec v1.0 · Core POP Dark · Large Numpad · Bilingual EN/KO

• VOL.5 · INJ · L3 · DEFECT ENTRY & ANDON TRIGGER

INJ-05 DEFECT REGISTER

불량 등록 — 6종 원터치 + 수량 입력 + 5% Andon

UI  POP Dark

PHASE 1st Dev

ROLE INJ Operator

TRIGGER INJ-04 [Defect] button

OUTPUTS INJ_Defect, Rate, Andon (if $\geq 5\%$)

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Entered from INJ-04 when a cycle produces defects. Operator picks one of 6 INJ defect types (MD_DefectMaster) via large tap-buttons, inputs defect quantity via numpad. Defect rate is auto-calculated against WO cumulative production. If rate $\geq 5\%$, system auto-fires INJ-08 Andon. After Confirm, returns to INJ-04 with good qty entry. Each defect entry is linked to the cycle EntryID for full traceability.

KO · 설명

INJ-04에서 불량 발생 사이클 시 진입. 작업자가 6종 INJ 불량유형 (MD_DefectMaster) 중 1개를 대형 버튼으로 터치 선택, 숫자패드 로 불량 수량 입력. 불량률은 WO 누적 대비 자동 계산. 5% 이상 시 INJ-08 Andon 자동 발동. 확정 후 INJ-04 양품 입력으로 복귀. 모든 불량 등록은 사이클 EntryID와 연결되어 추적 가능.

UI UI Mockup 화면 목업 — POP 6종 그리드 + 수량 입력

A-MES

INJ-05 · Defect Register · LINE INJ-L1

⚠ DEFECT MODE J.Kim · DAY

▼ CURRENT DEFECT RATE · 현재 불량률 (WO 누적)

Good 128 · Defect 5 → 3.8% (한계 5%)

3.8%

⚠ 한계 임박 (Δ 1.2%)

INJ-D01 · SINK_MARK

Sink Mark

싱크마크

INJ-D02 · SHORT_SHOT ✓

Short Shot

미성형

INJ-D03 · FLASH

Flash (Burr)

플래시 · 버

INJ-D04 · WELD_LINE

Weld Line

웰드라인

INJ-D05 · DEFORM

Deformation

변형

INJ-D06 · COLOR_DIFF

Color Difference

색차

▼ SELECTED · INJ-D02 SHORT SHOT

미성형 — 사출 압력 부족 또는 게이트 막힘으로 캐비티 완전 충전 실패.

🔗 Likely Cause (MD_DefectMaster)

Low injection pressure · 사출 압력 부족

→ 추천 조치: Recipe 압력 +5% 또는 게이트 점검

Linked EntryID: INJ-20260519-L1-0032

Cycle TS: 10:24:17

DEFECT QTY · 불량 수량

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

←

0

✓

⚠ 확정 시 불량률 4.6% — 한계 0.4% 잔여

🔔 Andon Auto-Trigger Scenario · Andon 자동 발동

불량 수량 확정 시 $(\text{defect} \div (\text{good} + \text{defect})) \times 100 \geq 5\%$ 이면 INJ-08 Andon 화면이 자동 폴스크린 전환 + 라인 stack light 점멸. 라인장 PIN 확인 후 재가동 가능 (BR-INJ-03).

02

INJ Defect Types (6)

사출 불량 유형 6종

Code	Defect (EN)	KO	Likely Cause · 추정 원인
INJ-D01	Sink Mark	싱크마크	냉각 시간 부족 · 보압 미달 · 게이트 위치 부적합.
INJ-D02	Short Shot	미성형	사출 압력 부족 · 게이트 막힘 · 자재 유동성 저하.
INJ-D03	Flash (Burr)	플래시 · 버	금형 마모(쇼트 한계 임박) · 과사출 · 형체력 부족.
INJ-D04	Weld Line	웰드라인	용융 온도 부족 · 사출 속도 과다 · 통기 불량.
INJ-D05	Deformation	변형	냉각 불충분 · 이젝트 압력 과다 · 잔류 응력.
INJ-D06	Color Difference	색차	마스터배치 비율 오류 · 안료 LOT 변경 · 자재 오염.

 Master Source

6종 코드와 Likely Cause는 MD-12 DefectMaster에서 관리. 새 패턴 발견 시 INJ-D07 이상 추가 가능 (Phase-0 변경).

03

Defect Rate Logic

불량률 계산

Variable · 변수	Definition
Window	현 WO 시작부터 누적 (또는 옵션: 최근 1시간 sliding window).
Numerator	SUM(INJ_Defect.Qty) WHERE WOID = current.
Denominator	SUM(INJ_Production.GoodQty) + SUM(INJ_Defect.Qty) WHERE WOID = current.
Rate	(Defect ÷ (Good + Defect)) × 100. 소수 1자리.
Threshold	5% (BR-INJ-03 / MD configurable). 임박 표시 시작: 4% (노랑).
Recompute	매 Defect 확정 시 + 매 Good Confirm 시.

04

Workflow

작업 흐름

- 1

INJ-04 [Defect] tapped → INJ-05 opens with cycle context (EntryID 인계).

INJ-04 [Defect] 터치 → INJ-05 진입 (사이클 EntryID 인계).
- 2

Operator taps one of 6 defect type cards. Likely cause + action recommendation displayed.

6종 카드 중 1개 터치. 추정 원인 + 추천 조치 표시.
- 3

Operator enters defect qty on numpad. Live preview of resulting defect rate.

불량 수량 숫자패드 입력. 예상 불량률 실시간 미리보기.
- 4

Tap Confirm → INSERT INJ_Defect (DefID, EntryID, Code, Qty, EmpID, TS).

Confirm → INJ_Defect INSERT (DefID, EntryID, Code, Qty, EmpID, TS).

- 5

Recompute defect rate. If $\geq 5\%$ → auto-fire INJ-08 Andon (full-screen, siren).

불량률 재계산. 5% 이상 시 INJ-08 Andon 자동 발동 (풀스크린, 사이렌).
- 6

If rate $< 5\%$ → return to INJ-04. Good qty entry continues; defects flagged on display.

5% 미만 시 INJ-04 복귀. 양품 입력 계속, 불량 발생 표시.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-INJ-03	Defect rate $\geq 5\%$ (per WO cumulative) → auto-fire INJ-08 Andon, supervisor PIN required to resume. WO 누적 불량률 5% 이상 시 Andon, 라인장 PIN 후 재가동.	Andon
BR-INJ-D01	Defect entry requires DefectCode + Qty + EntryID; missing any blocks Confirm. 불량 유형·수량·사이클ID 필수.	Block
BR-INJ-D02	Defect qty must be 1~99; cannot exceed total cycle output. 불량 수량 1~99, 사이클 총 생산량 초과 불가.	Validate
BR-INJ-D03	5 consecutive defect entries → auto-suggest mold inspection (MNT alert). 연속 5회 불량 등록 시 금형 점검 권유 (MNT 알림).	Alert
BR-INJ-D04	INJ-D03 Flash + Mold shot count $\geq 80\%$ → auto-link cause "mold wear" + escalate. Flash + 금형 80% 시 원인 = 금형 마모 자동 연계.	Auto-Link
BR-INJ-D05	Defect entry photos (optional) retained ≥ 3 years for quality audit. 불량 사진(옵션) 3년 이상 보관.	Retain

06

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
INJ_Defect	PK DefID · FK EntryID · FK WOID · DefectCode · Qty · ReasonNote · PhotoURL · FK EmplID · DefTS	불량 등록 메인. EntryID로 사이클 연계.
DefectRateCache	PK (WOID) · TotalDefect · TotalGood · RatePct · UpdatedTS	5초 TTL. INJ-02/05/Dashboard 빠른 조회.
MD_DefectMaster (read)	PK Code · Module · NameEN/KO · LikelyCause · DefaultAction · PhotoExample	6종 마스터. MD-12에서 관리.

07

Module Linkage

모듈 연계



RPT

Defect Analysis

불량 분석

A-MES · VOL.5 · INJ-05 · Defect Register · L3 Spec v1.0

6 Defect Types · 5% Andon · Bilingual EN/KO

• VOL.5 · INJ · L3 · MOLD LIFECYCLE

INJ-06 MOLD CHANGE

금형 교체 요청 — 쇼트수 임계 + MNT 자동 WO

UI  POP Dark

PHASE 2nd Dev

ROLE Operator + MNT

TRIGGER Shot count 90% / 100%

OUTPUTS MNT WO · Downtime log

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Monitors the currently mounted mold's accumulated shot count vs rated life. At 90% → yellow warning on POP, operator advised to plan a change. At 100% → red + MNT module receives an auto-generated work order (production may still continue under supervisor override). When operator presses "Request Change", a downtime entry starts; after MNT completes the change (signal from MNT), downtime closes and shot count resets to 0 for the new mold.

KO · 설명

현재 장착된 금형의 누적 쇼트수 / 정격 수명을 모니터. 90% → POP 노란 경고, 작업자에게 교체 계획 권고. 100% → 빨강 + MNT 모듈에 작업지시 자동 발행(라인장 PIN으로 생산 계속 가능). 작업자가 [교체 요청] 터치 시 비가동 시간 카운트 시작. MNT 모듈에서 교체 완료 신호 수신 시 비가동 종료 + 새 금형 쇼트수 0 리셋.

UI UI Mockup 화면 목업 — POP 금형 수명 + MNT WO 발행

A-MES INJ-06 · Mold Change · LINE INJ-L1

 MOLD LIFE 100% REACHED J.Kim · DAY

MOLD-DT-A1 · Mounted on 사출기 #1 · 2026-04-15 14:22

Door Trim LH Mold · 도어트림 LH 금형 (2-cavity)

10,042 / 10,000

100.4%

RATED SHOTS

10,000

TOTAL DEFECTS (FLASH)

12 EA · 최근 2일

CURRENT SHOTS

10,042 (+42 over)

REPLACEMENT MOLD

MOLD-DT-A1-R (Ready)

LAST PM DATE

2026-04-15

EST. CHANGE TIME

35 min

▼ AUTO-GENERATED MNT WORK ORDER

MNT WO ID

MNT-2026-0519-018

PRIORITY

🔴 URGENT (100% reached)

TASK

Mold Change: MOLD-DT-A1 → MOLD-DT-A1-R

ASSIGNED

MNT Team A (auto-notified · PDA push 10:24)

ETA

Today 11:00 (35 min after start)

OLD MOLD ACTION

PM inspection + cavity wear check

II 라인장 PIN으로 계속 생산
(감사)

🔧 교체 시작 · Downtime 시작

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 게이지 84px Bebas Neue로 5m 가독, 100% 초과 시 +N over 빨간 강조 ② 90%/100% 틱 마크 + 라벨 표시로 임계 즉시 인지 ③ MNT WO는 100% 도달 즉시 자동 생성(BR-INJ-02). 작업자는 PDA push도 받음 ④ "계속 생산" 옵션은 라인장 PIN 필수 (감사 기록) ⑤ 교체 시작 → INJ-04 잠금 + Downtime 카운터 시작.

02 Shot Count Thresholds 쇼트수 임계

Threshold	Color	System Action	Operator Action · 작업자 조치
80%	Blue info	INJ-02 게이지 색 변경. INJ-06 카드 진입 가능.	None — 정상 운영.
90%	Yellow	POP 노란 경고 + Dashboard 임박 표시. MNT 사전 알림.	교체 일정 협의 (라인장 + MNT). 미완료 WO 우선순위 검토.
100%	Red	MNT WO 자동 발행 · Andon은 발동 안 함. POP 메인에 INJ-06 진입 권유 모달.	[교체 시작] OR 라인장 PIN으로 [계속 생산]. 후자는 BR-INJ-G01 감사 기록.
110%	Hard Stop	INJ-04 잠금 + 강제 정지 (안전).	MNT 도착 대기. 라인장 PIN으로도 우회 불가.

03 MNT WO Auto-Issue Payload MNT 자동 WO 페이로드

Field	Value
MNT_WOID	MNT-YYYYMMDD-NNN (auto)
Type	MOLD_CHANGE
Priority	URGENT (100% reached) / SCHEDULED (90%)
SourceModule	INJ-06
EquipID	사출기 ID (현재 라인 설비)
OldMold / NewMold	MOLD-DT-A1 / MOLD-DT-A1-R
EstDurationMin	MD_Mold.AvgChangeMinutes (default 35)
RequestedTS	NOW
AssignedTeam	MD_Calendar에서 현 교대 MNT 팀 (Round-robin)
PushTargets	MNT 팀 PDA, 라인장 Email/Slack

04

Workflow

작업 흐름

- 1

INJ-04 Confirm 시 Mold.CurrentShots += 1. 임계 평가.

실적 확정 시 금형 쇼트수 +1, 임계 평가.
- 2

90% 도달 → POP 노랑 경고 배너. 작업자 INJ-06 진입 가능.

90% 시 POP 노랑 배너. INJ-06 진입.
- 3

100% 도달 → MNT WO 자동 INSERT + PDA push + Email. POP에 도달.

100% 시 MNT WO 자동 발행 + PDA push + Email. POP 도달.
- 4

작업자 [교체 시작] 터치 → INJ-04 잠금 + MoldDowntime 시작 + WO Status → On Hold.

[교체 시작] 시 INJ-04 잠금 + 비가동 시작 + WO 보류.
- 5

MNT 팀이 물리 교체 + MNT 모듈에서 완료 보고 → INJ-06이 신호 수신.

MNT가 물리 교체 후 MNT 모듈에서 완료 보고 → INJ-06 신호 수신.
- 6

신규 금형 쇼트수 0 리셋 + Downtime 종료 + WO 재개 → INJ-04 해제.

신규 금형 0 리셋 + 비가동 종료 + WO 재개 → INJ-04 잠금 해제.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-INJ-02	Shot count $\geq 90\%$ $\rightarrow$ POP yellow warning. $\geq 100\%$ $\rightarrow$ MNT auto-WO. $\geq 110\%$ $\rightarrow$ hard stop. 90% 노랑, 100% MNT WO, 110% 강제정지.	Multi
BR-INJ-001	Supervisor PIN required to continue production beyond 100% shot count. Audit logged. 100% 초과 생산 시 라인장 PIN 필요, 감사 기록.	Audit
BR-INJ-002	Mold change start triggers MoldDowntime row; INJ-04 entry locked. 교체 시작 시 비가동 시작, INJ-04 잠금.	Auto
BR-INJ-003	New mold shot count resets to 0 on MNT change-complete signal. MNT 완료 신호 수신 시 신규 금형 0 리셋.	Auto
BR-INJ-004	Downtime > 60 min $\rightarrow$ escalate to plant manager + OEE Availability hit. 비가동 60분 초과 시 공장장 에스컬레이션 + OEE 영향.	Alert
BR-INJ-005	Replacement mold must be in MD_Mold.Available status before change start. 교체 대상 금형이 가용 상태일 때만 교체 시작 가능.	Block

06

Data Model

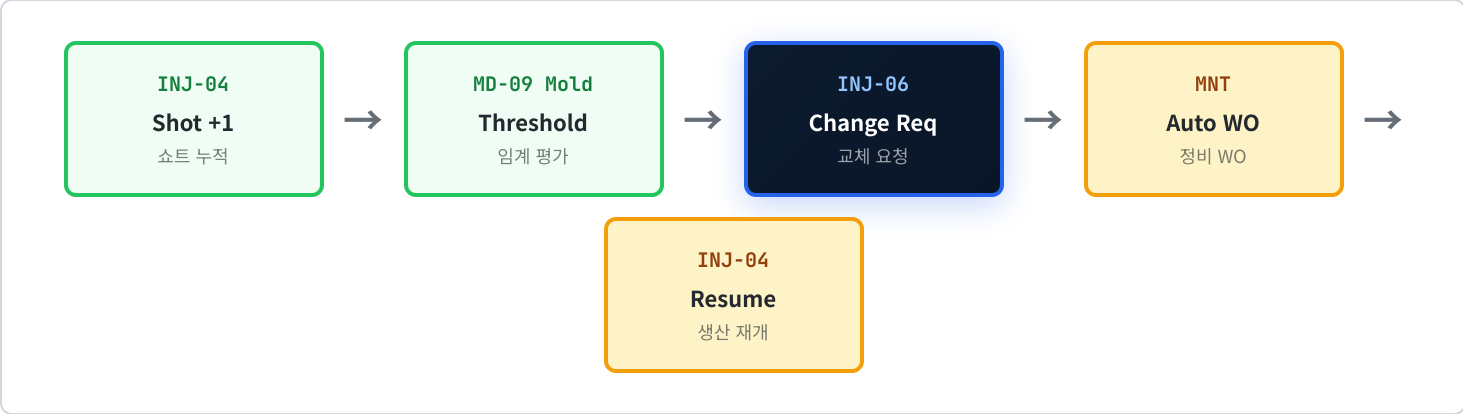
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
MoldDowntime	PK DTID · FK MoldID · FK MNTWoID · StartTS · EndTS · DurationMin · Reason	교체 비가동 헤더. OEE Availability 계산.
MoldChangeHistory	PK ChangeID · FK EquipID · OldMold · NewMold · ChangedBy · ChangedTS · FinalShots	금형 교체 이력. PM 분석.
MD_Mold (update)	CurrentShots · Status · LastChangeTS · TotalPMCount	교체 완료 시 신규 금형 0 리셋, 구금형 PM 상태.
MNT_WO	PK MNTWoID · Type · Priority · SourceModule · EquipID · Status	MNT 모듈 정비 작업지시.

07

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.5 · INJ · L3 · SUPERVISOR WEB DASHBOARD

INJ-07 PRODUCTION STATUS

실적 현황 — 라인장/공장장 Web PC 대시보드

UI  Web PC

PHASE 1st Dev

ROLE Supervisor · Plant Mgr

INPUTS INJ_Production + Defect + Mold

REFRESH WS 10s + on-demand

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Web-based supervisor dashboard summarizing all INJ lines: KPI tiles (Today Good, Today Defect, Avg OEE, Active WOs, Down Machines), per-line table (status, current WO, progress, defect rate, mold), and hourly output chart for the day. Drill-down: click line row to view per-WO detail; click chart bar to view hourly entries. Export to Excel for shift handover.

KO · 설명

모든 INJ 라인을 한 화면으로 요약하는 Web 라인장 대시보드: KPI 타일(금일 양품·불량·평균 OEE·진행 WO·정지 설비), 라인별 테이블(상태·현재 WO·진도·불량률·금형), 시간별 생산 차트. 드릴다운: 라인 행 클릭 → WO 상세, 차트 바 클릭 → 시간별 실적. Excel 출력으로 교대 인수인계.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 라인장 대시보드

INJ-07 · Production Status · 실적 현황

A-MES > INJ > INJ-07 · Supervisor: T.Jo · WS Live

DATE 2026-05-19  SHIFT DAY (06-18)  LINE ALL   Refresh  RPT 보기  Excel Export

 Print Shift Handover

TODAY GOOD

3,842

EA · 목표 4,200 (91%)

TODAY DEFECT

98

2.5% · 한계 5%

AVG OEE

87%

A 92 · P 95 · Q 98

ACTIVE WOS

4

/ 7 today · 3 closed

DOWN MACHINES

1

INJ-L3 · 금형 교체 중

▼ HOURLY OUTPUT · 시간별 생산 (GOOD VS DEFECT, TARGET 540/H)





06 07 08 09 10* 11 12 13 14 15 16 17

Good Defect Future hours * = current hour

Line	Status	Current WO	Item	Progress	Defect	Mold	OEE	Operator
INJ-L1	RUN	WO- ... 0519-007	도어트림 LH	128/200 (64%)	2.3% (3 EA)	MOLD-DT-A1 (88%)	94%	J.Kim
INJ-L2	RUN	WO- ... 0519-012	도어트림 RH	42/100 (42%)	1.0% (1 EA)	MOLD-DT-B1 (45%)	91%	S.Park
INJ-L3	MOLD CHG	WO- ... 0519-015 (보류)	콘솔어퍼	19/64 (30%)	—	MOLD-CSL-B2 (100%) → R	72%	L.Choi
INJ-L4	RUN	WO- ... 0519-019	콘솔어퍼 GEO	50/64 (78%)	1.5% (1 EA)	MOLD-CSL-G1 (28%)	93%	H.Lee

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 라이트 테마 (Web 사무실 사용) ② KPI 색상: 정상 녹색·임박 노랑·위험 빨강 자동 ③ 라인 테이블 행 클릭 시 우측 드로어로 WO 상세·시간별 실적 ④ 차트 바 클릭 시 해당 시간 입력 내역 펼침 ⑤ 교대 인수인계용 Print 출력 (서명란 포함).

02 KPI Definitions KPI 정의

KPI	Formula	Notes
Today Good	SUM(INJ_Production.GoodQty) · 교대 시작 이후	목표 = SUM(PP_WO.OpenQty / 교대 분배).
Today Defect	SUM(INJ_Defect.Qty) · 같은 원 도우	비율 = Defect / (Good + Defect) × 100.
Avg OEE	(Σ A × P × Q) / N lines	A=가동률, P=성능률, Q=품질률. 라인 평균.
Active WOs	COUNT(PP_WO WHERE Status='In Progress')	오늘 시작/진행 WO 수.
Down Machines	COUNT(Equip WHERE Status IN ('STOP', 'MAINT'))	가동률 분모에도 영향.

03 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-INJ-S01	Dashboard refresh = 10s WS push + manual button. 10초 WS 갱신 + 수동 새로고침.	Auto
BR-INJ-S02	Yield < 90% 행은 노랑 강조; < 80% 빨강. 수율 단계별 색상.	Highlight
BR-INJ-S03	Print Shift Handover requires supervisor PIN + auto-attach next-shift roster. 인수인계 출력 시 PIN + 차교대 인원 자동 첨부.	Audit
BR-INJ-S04	Drill-down deep links direct to INJ-04/05 read-only history view (supervisor). 드릴다운은 INJ-04/05 읽기전용 이력으로 이동.	Link
BR-INJ-S05	Excel export includes raw + summary sheets; 7-day retention for audit. Excel은 raw + 요약 2시트, 7일 보관.	Retain

04

Data Model

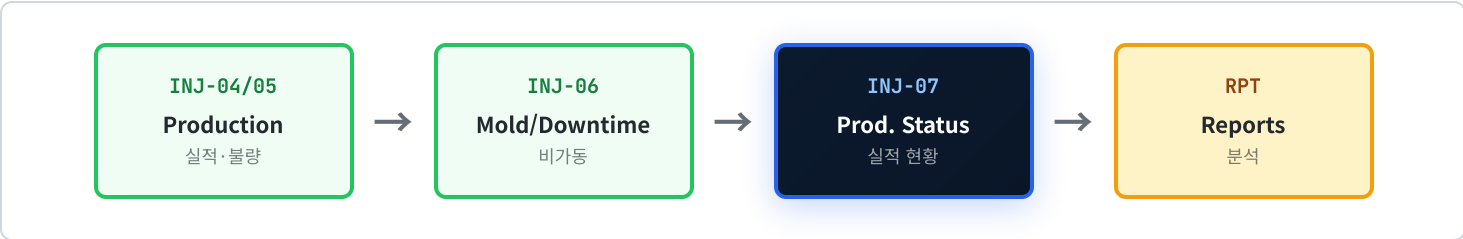
데이터 모델

Source	Used Columns	Notes
INJ_Production <i>(read)</i>	WOID · GoodQty · CycleSec · EntryTS · LineID	KPI Today Good · 시간 차트.
INJ_Defect <i>(read)</i>	WOID · Qty · DefectCode · DefTS	KPI Today Defect · 차트.
PP_WO <i>(read)</i>	WOID · OpenQty · CompletedQty · Status	Active WOs.
MoldDowntime <i>(read)</i>	LineID · MoldID · Duration · Status	Down Machines.
ShiftHandoverPDF	PK HandoverID · Date · Shift · LineID · PDFUrl · SignedBy	인수인계 출력본 보관.

05

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.5 · INJ · L3 · CRITICAL SAFETY · FULL-SCREEN ALERT

INJ-08 ANDON EMERGENCY

Andon 비상 신호 — 폴스크린 빨강 + Stack Light + 사이렌

CLASS 🚨 Safety-Critical

PHASE 1st Dev

ACK ROLE Supervisor only

TRIGGERS 5% defect, 110% mold, equipment alarm

OUTPUTS Stack light, Siren, Push, Line halt

01

Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Full-screen red emergency alert that overrides all other POP screens. Triggered automatically by BR-INJ-03 (defect rate $\geq 5\%$), 110% mold shot count (hard stop), or PLC equipment alarm. Simultaneously: (1) POP shows full-screen red Andon, (2) line stack light flashes red + siren sounds, (3) supervisor receives PDA push, (4) production line halts. Operator cannot dismiss; supervisor PIN required to acknowledge and resume.

KO · 설명

모든 POP 화면을 덮는 폴스크린 빨간 비상 알람. BR-INJ-03(불량률 5%), 금형 쇼트 110%(강제 정지), 또는 PLC 설비 알람으로 자동 발동. 동시에: (1) POP 폴스크린 빨간 Andon, (2) 라인 스택라이트 빨간 점멸 + 사이렌, (3) 라인장 PDA 푸시, (4) 생산 라인 정지. 작업자는 달을 수 없음. 라인장 PIN으로만 확인 + 재가동 가능.

UI

UI Mockup 화면 목업 — 폴스크린 빨간 Andon + Stack Light



ANDON ACTIVE · LINE INJ-L1 · 사출기 #1

ANDON-2026-0519-001 · 14:25:42



EMERGENCY STOP

비상 정지 · 라인장 확인 필수

▼ CAUSE · 발동 원인

DEFECT RATE 5.2% > 5%

WO-2026-0519-007 도어트림 LH · 누적 양품 128 / 불량 7 EA

최근 5회 사이클 중 4회 불량 발생 — BR-INJ-03 자동 발동

Operator

J.KIM

Elapsed

00:00:18

Supervisor ETA

~ 2 MIN

📞 라인장 호출 (이미 발송됨)

🔒 Supervisor PIN 입력 + Acknowledge

🔊 SIREN ACTIVE · 🚦 STACK LIGHT RED BLINKING · 📡 PUSH SENT TO 라인장 + 공장장

▼ ANDON ACTIVE — STACK LIGHT STATE

● RED

BLINKING 2 Hz · 정지 상태 (PLC DO via SYS)

● YELLOW

OFF (90% mold 경고 시에만 점등)

● GREEN

OFF (정상 가동 시 점등)

🔊 SIREN

ON · 0.5s ON / 0.5s OFF · Ack 시 즉시 OFF

🚨 Critical UI Rules · 핵심 UI 규칙

① 플스크린 빨강 + 펄스 애니메이션 → 5m 거리에서도 즉시 인지 ② 작업자는 [Acknowledge] 버튼 비활성 (PIN 입력 불가) → 무단 해제 차단 ③ 라인장 PIN 미입력 시 1분 후 공장장에게 2차 푸시 ④ PLC 인터록으로 사출 동작 자체가 정지 — 화면만으로 멈추지 않음 ⑤ 사이렌·스택라이트는 별도 회로 (UI 다운 시에도 작동).

Source · 발동원	Rule	Detail · 상세
INJ-05 Defect Rate	BR-INJ-03	WO 누적 불량률 $\geq 5\%$ → Andon 자동 발동. Cause = "DEFECT RATE X% > 5%".
INJ-06 Mold 110%	BR-INJ-02 / G-Hard	금형 쇼트수 110% 도달 (라인장 PIN 우회 한도 초과) → Hard Stop + Andon.
PLC Equipment Alarm	BR-INJ-D01	설비 자체 알람(유압 압력, 노즐 막힘 등) 발생 시 PLC OPC UA로 신호 수신.
Operator Manual	Manual	POP 하단 적색 [Andon] 버튼 (작업자 임의 발동). 사유 입력 필수.
QC Critical Fail	QC 모듈	QC-03 출하검사서 critical defect 발생 시 INJ 라인 차단 위해 발동.
Safety Door Open	PLC Safety	설비 안전 도어 강제 열림 감지 → 즉시 Andon + 인터록.

03

Stack Light + Siren Control

스택라이트·사이렌 제어

State	Color/Sound	Hardware Action
Normal RUN	● Green	PLC DO Green ON · 사이렌 OFF.
Warning (90% mold)	● Yellow	PLC DO Yellow ON (steady) · 사이렌 OFF.
Andon Active	● Red Blink	PLC DO Red BLINK 2Hz · 사이렌 0.5s/0.5s · Green/Yellow OFF.
Acknowledged (Hold)	● Red Steady	Red steady (no blink) · 사이렌 OFF. 라인은 여전히 정지.
Resumed	● Green	모든 빨강·사이렌 OFF · Green 복귀. PLC 인터록 해제.

⚡ Independent Circuit · 독립 회로

Stack Light · Siren은 SYS Andon Controller PLC와 직결되어 UI/네트워크 다운 시에도 작동. A-MES 서버는 신호 발동만 트리거, 실제 점등/제어는 PLC가 담당.

04

Acknowledge & Resume Flow

확인 + 재가동 흐름

- 1

Trigger fires (BR-INJ-03 등) → AndonEvent INSERT, PLC DO Red+Siren ON, Push to supervisor PDA.
트리거 발동 → AndonEvent 기록, PLC 신호, 라인장 PDA 푸시.
- 2

All INJ-L1 POP terminals show full-screen Andon. Production locks. Operator cannot dismiss.
INJ-L1 모든 POP 폴스크린 Andon. 생산 잠금. 작업자 해제 불가.
- 3

Supervisor arrives (or remotely via mobile), inspects line/screen, taps [Acknowledge].
라인장 도착(또는 모바일 원격), 라인·화면 점검, [Acknowledge] 터치.
- 4

PIN modal → supervisor enters 4-digit PIN + reason code + corrective action note.
PIN 모달 → 4자리 PIN + 사유 코드 + 시정조치 메모 입력.

5 Siren OFF immediately. Red lamp goes steady (no blink). Resume countdown 30s.

사이렌 즉시 OFF. 빨간 램프 steady(비점멸). 30초 재가동 카운트다운.

6 After 30s safety hold → [Resume Production] activates. Tap → PLC interlock release, Green ON, INJ-04 returns.

30초 안전 대기 후 [Resume Production] 활성화. 터치 시 PLC 인터록 해제, Green 점등, INJ-04 복귀.

7 AndonEvent.AckedTS + ResumedTS recorded. Total downtime fed to OEE Availability.

AndonEvent에 Ack-Resume 시각 기록. 총 비가동 시간이 OEE 가동률에 반영.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-INJ-03	Defect rate $\geq$ 5% → Andon auto-fire (supersedes all other screens). 불량률 5% 시 Andon 자동 발동.	Andon
BR-INJ-N01	Operator role cannot acknowledge Andon; only Supervisor+ roles. 작업자는 Ack 불가. 라인장 이상만 가능.	Block
BR-INJ-N02	Ack requires 4-digit PIN + reason code + free-text corrective action. Ack은 PIN + 사유 + 시정조치 필수.	Audit
BR-INJ-N03	30s safety hold between Ack and Resume (cannot be bypassed). Ack → Resume 사이 30초 안전 대기 강제.	Hold
BR-INJ-N04	1 min after trigger without Ack → escalate to plant manager (2nd push). 발동 1분 후에도 미Ack 시 공장장 2차 푸시.	Escalate
BR-INJ-N05	Resume blocked if root cause (e.g., 110% mold) is not resolved. 원인 미해결 상태에서 Resume 차단.	Block
BR-INJ-N06	All Andon events logged $\geq$ 5 years (safety audit + customer claims). Andon 이벤트 5년 이상 보관.	Retain
BR-INJ-N07	Downtime from Andon auto-deducted from OEE Availability. Andon 비가동은 OEE 가동률 자동 차감.	Auto

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
AndonEvent	PK AndonID · LineID · TriggerSource · RuleID · TriggerTS · AckedBy · AckedTS · ReasonCode · CorrectiveAction · ResumedTS · DowntimeSec	Andon 이벤트 메인. 5년 보관(BR-INJ-N06).
AndonPush	PK PushID · FK AndonID · Recipient · Channel(PDA/Email/Slack) · SentTS · DeliveredTS	모든 푸시 알람 송수신 이력.
PLCInterLock	PK LockID · EquipID · LockedTS · UnlockedTS · LockReason	PLC 인터록 동작 이력. PLC 신호 기반.
EquipStatusLog <i>(update)</i>	Status → STOP · Reason=ANDON	OEE 가동률 계산 입력.

07

Module Linkage

모듈 연계

